

HƯỚNG DẪN THI CÔNG THAY THẾ BỘ CHUYỂN ĐỔI XUNG MODBUS

Thay thế PLC đọc xung bằng Bộ Chuyển Đổi Xung → Modbus RS485 (DI JIANG) – Kết nối về Navis

CÔNG TY TNHH TM DV KT SX O & M | Phiên bản 1.0 | Ngày: 09/06/2026



DỰ ÁN

Nâng cấp hệ thống đo lưu lượng



THIẾT BỊ MỚI

Bộ chuyển đổi xung Modbus DI JIANG (epcb.vn)



MỤC ĐÍCH

Thay PLC đọc xung bằng bộ DI JIANG → Modbus



GIAO TIẾP

RS485 Modbus → Navis IoT Gateway

1 Tổng Quan Dự Án

🔴 **Bối cảnh:** Dự án cũ đã có cảm biến lưu lượng xung lắp sẵn trên đường ống. Tuy nhiên, PLC hiện tại **không đọc được tín hiệu xung chính xác nữa**. Giải pháp: thay thế bằng **bộ chuyển đổi xung → Modbus RS485 (DI JIANG)** để truyền dữ liệu về **bộ Navis IoT Gateway** trong tủ điện.

✅ Tóm tắt công việc:

- Dò và xác định **3 dây cảm biến lưu lượng xung** hiện đang kéo về tủ điện
- Cúp CB**, gỡ 3 dây ra khỏi PLC cũ
- Đấu 3 dây vào **bộ chuyển đổi xung DI JIANG**
- Cấp nguồn cho bộ DI JIANG (5-24VDC)
- Kéo dây **Modbus RS485** từ bộ DI JIANG về **bộ Navis** trong tủ

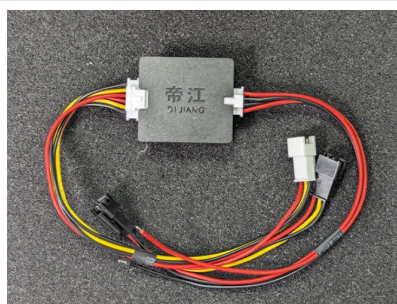
1.1 Hình ảnh hiện trạng & thiết bị



1 Cảm biến lưu lượng xung – đã lắp trên đường ống

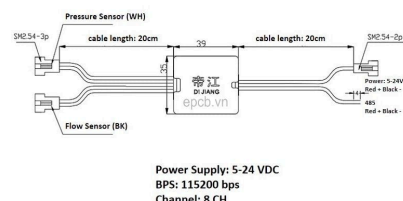


2 Tủ điện hiện tại – cần dò 3 dây cảm biến trong tủ



3 Bộ chuyển đổi xung → Modbus DI JIANG (thiết bị mới)

Wire Connection



4 Sơ đồ đấu dây bộ chuyển đổi DI JIANG

2 Dụng Cụ & Vật Tư Cần Chuẩn Bị

⚠ QUAN TRỌNG: Chuẩn bị đầy đủ trước khi ra dự án. Thiếu dụng cụ sẽ ảnh hưởng tiến độ thi công!

Dụng cụ đo

- ✓ Đồng hồ vạn năng (VOM)
- ✓ Bút thử điện
- ✓ Ampe kìm (nếu có)

Dụng cụ cơ khí

- ✓ Tua vít dẹt (2mm, 4mm)
- ✓ Tua vít bẻ (+, -)
- ✓ Kim cắt, kim tuốt dây
- ✓ Kim bấm đầu cos

Vật tư tiêu hao

- ✓ Dây điện 0.5-1.0mm²
- ✓ Dây Modbus RS485 (xoắn đôi)
- ✓ Đầu cos pin / cos Y
- ✓ Băng keo điện
- ✓ Dây rút (cable ties)
- ✓ Ống gen co nhiệt

2.1 Thiết bị chính

Cảm Biến Lưu Lượng Xung (Có sẵn)

Loại: Hall Effect – NPN

Nguồn: 5-24VDC

Dây: **Đỏ (+)** Đen (GND) **Vàng (Signal)**

Trạng thái: Đã lắp trên ống

Bộ Chuyển Đổi Xung Modbus DI JIANG (Mới)

Hãng: DI JIANG (epcb.vn)

Nguồn: 5-24 VDC

Giao tiếp: RS485 Modbus

Baudrate: 115200 bps

Kênh: 8 CH

Bộ Navis IoT Gateway (Có sẵn)

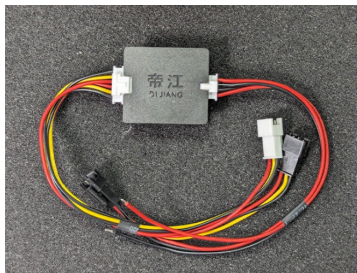
Model: NavisMod NM03

Giao tiếp: Modbus RS485

Kết nối: WiFi / 4G → Cloud

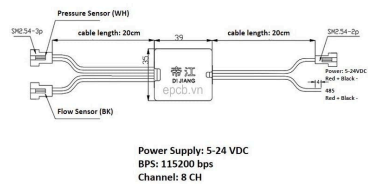
Trạng thái: Đã lắp trong tủ

3 Thông Số Kỹ Thuật – Bộ Chuyển Đổi DI JIANG



Bộ chuyển đổi xung Modbus DI JIANG

Wire Connection



Sơ đồ đấu dây (Wire Connection)

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ
Nguồn cấp (Power Supply)	5 – 24 VDC
Giao thức truyền thông	Modbus RTU qua RS485
Tốc độ truyền (Baudrate)	115200 bps
Số kênh (Channel)	8 CH
Kích thước	39mm × 35mm × 14mm

3.1 Sơ đồ đấu dây (Wire Connection)

ĐẦU CONNECTOR	CHỨC NĂNG	MÀU DÂY	GHI CHÚ
BÊN TRÁI – NGÕ VÀO CẢM BIẾN (SM2.54-3p)			
Pressure Sensor (WH)	Ngõ vào cảm biến áp suất	Trắng (WH)	Không sử dụng trong dự án này
Flow Sensor (BK)	Ngõ vào cảm biến lưu lượng	Đen (BK)	→ Đấu dây tín hiệu xung vào đây
BÊN PHẢI – NGUỒN + RS485 (SM2.54-2p)			
Power	Nguồn cấp 5-24VDC	Đỏ (+) + Đen (-)	Lấy nguồn 24VDC từ tủ điện
485 (RS485)	Truyền thông Modbus	Đỏ (A+) + Đen (B-)	→ Kéo về bộ Navis

3.2 Sơ đồ đấu dây tổng quan



4 An Toàn Điện – CỰC KỲ QUAN TRỌNG

CẢNH BÁO NGUY HIỂM – ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI THAO TÁC

Khi cúp CB cảm biến để thao tác, **dây điện INPUT (nguồn vào tủ) VẪN CÒN ĐIỆN!**

Phải luôn **né tránh dây điện input** trong quá trình làm việc bên trong tủ điện.

Sử dụng **bút thử điện** kiểm tra trước khi chạm vào bất kỳ dây nào!

1 **Xác định CB cảm biến lưu lượng** – Tìm đúng CB đang cấp nguồn cho mạch cảm biến xung. Xem kỹ label/nhãn trên CB.

2 **CÚP CB** – Ngắt CB liên quan, đợi ít nhất **10 giây** trước khi thao tác.

3 **Dùng bút thử điện** – Kiểm tra tất cả dây định thao tác. **Chắc chắn KHÔNG CÒN ĐIỆN** mới được chạm.

4 **Né dây input** – Dây điện nguồn input (trước CB tổng) **LUÔN CÓ ĐIỆN**. Tuyệt đối không chạm vào!

5 **Làm việc bằng tay khô** – Đảm bảo tay khô, đứng trên nền khô, không đeo nhẫn/đồ kim loại.

 **LƯU Ý THÊM:** Trong tủ điện có nhiều loại dây chạy song song. Phải **dò kỹ từng dây** bằng đồng hồ VOM để xác định đúng 3 dây cảm biến lưu lượng trước khi gỡ. Sai dây có thể gây hư thiết bị hoặc nguy hiểm.

5 Quy Trình Thi Công Chi Tiết



GIAI ĐOẠN A – DÒ DÂY & CHUẨN BỊ

1 Mở tủ điện, quan sát tổng thể – Xác định vị trí:

- CB cấp nguồn cho mạch cảm biến lưu lượng
- 3 dây cảm biến (Đỏ, Đen, Vàng) đang kéo về đâu trong tủ
- Vị trí bộ Navis IoT Gateway
- Nguồn 24VDC có sẵn trong tủ

2 Dò 3 dây cảm biến lưu lượng xung – Dùng đồng hồ VOM chế độ thông mạch (continuity) để xác nhận:

- **Dây Đỏ** = VCC (+) – nguồn dương cảm biến
- **Dây Đen** = GND (–) – nguồn âm cảm biến
- **Dây Vàng** = Signal – tín hiệu xung ra

3 Xác định chỗ 3 dây đang đấu vào PLC cũ – Ghi nhận chính xác vị trí terminal/chân PLC mà 3 dây này đang gắn vào, chụp ảnh lại trước khi gỡ.

Mẹo: Chụp ảnh toàn bộ kết nối hiện tại trước khi gỡ bất kỳ dây nào. Phòng trường hợp cần khôi phục lại.



GIAI ĐOẠN B – CÚP ĐIỆN & ĐẤU DÂY

⚠ NHẮC LẠI: Cúp CB xong, dùng bút thử điện kiểm tra. **Dây INPUT vẫn còn điện – NÉ!**

4 CÚP CB – Ngắt CB cấp nguồn mạch cảm biến. Đợi 10 giây. Kiểm tra bằng bút thử điện.

5 Gỡ 3 dây cảm biến khỏi PLC cũ – Tháo cẩn thận từng dây, đánh dấu lại nếu cần (dán nhãn hoặc viết bằng keo).

6 Đấu 3 dây cảm biến vào bộ chuyển đổi DI JIANG – Theo sơ đồ:

DÂY CẢM BIẾN	MÀU	ĐẤU VÀO DI JIANG	CONNECTOR
VCC (+)	Đỏ	Nguồn cấp cho cảm biến – lấy từ nguồn 24VDC trong tủ	–
GND (–)	Đen	GND chung – nối chung mass nguồn 24VDC	–
Signal (Xung)	Vàng	Flow Sensor (BK) – Ngõ vào xung lưu lượng	SM2.54-3p (Trái)

7 Cấp nguồn cho bộ DI JIANG – Lấy nguồn 24VDC có sẵn trong tủ:

CHÂN DI JIANG	ĐẤU VÀO
Power Đỏ (+)	Nguồn 24VDC (+) trong tủ
Power Đen (–)	Nguồn 24VDC (–) / GND trong tủ

8 Kéo dây Modbus RS485 từ DI JIANG về bộ Navis:

CHÂN DI JIANG (RS485)	MÀU	ĐẤU VÀO BỘ NAVIS
485 A+	Đỏ	RS485 A+ trên Navis
485 B–	Đen	RS485 B– trên Navis

💡 Lưu ý RS485: Dây RS485 nên dùng **dây xoắn đôi có shield**. Nối shield vào GND một đầu (phía Navis). Đảm bảo A+ nối A+, B– nối B–.



GIAI ĐOẠN C – ĐÓNG ĐIỆN & KIỂM TRA

9 Kiểm tra lại toàn bộ kết nối – Rà soát từng mối nối, đảm bảo chắc chắn, không chập, không lỏng.

10 Đóng CB lại – Bật CB cấp nguồn. Quan sát:

- Đèn LED trên bộ DI JIANG sáng = nguồn OK
- Đèn LED trên Navis hoạt động bình thường
- Không có mùi khét, không có tiếng kêu bất thường

- 11 **Test lưu lượng** – Cho nước chảy qua cảm biến (hoặc thổi gió) → Kiểm tra trên Navis xem có nhận được dữ liệu Modbus không.
- 12 **Thu dọn, bó gọn dây** – Dùng dây rút buộc gọn dây, dán nhãn, đóng tủ.

6 Cấu Hình Modbus Trên Navis

Thông số kết nối Modbus RTU:

THÔNG SỐ	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
Baudrate	115200	Tốc độ mặc định của DI JIANG
Data Bits	8	–
Parity	None	Kiểm tra lại tài liệu DI JIANG
Stop Bits	1	–
Slave Address	1 (mặc định)	Có thể thay đổi qua cấu hình

 **LƯU Ý:** Baudrate **115200 bps** khá cao. Nếu Navis không hỗ trợ, cần cấu hình lại DI JIANG về **9600 bps** (kiểm tra tài liệu DI JIANG để thay đổi baudrate qua lệnh Modbus).

 **CẤU HÌNH TỪ XA:** Sau khi hoàn tất đấu dây phần cứng, liên lạc kỹ thuật IoT để cấu hình Modbus trên Navis và cập nhật dashboard:

 **Trí Nguyễn – Kỹ thuật IoT**

 **0387 226 446**

Nội dung cần hỗ trợ: Cấu hình thanh ghi Modbus, map địa chỉ slave, thêm biểu đồ lưu lượng trên dashboard, cài cảnh báo ngưỡng.

7 Xử Lý Sự Cố

HIỆN TƯỢNG	NGUYÊN NHÂN CÓ THỂ	CÁCH KHẮC PHỤC
LED DI JIANG không sáng	Chưa cấp nguồn / sai cực	Kiểm tra lại nguồn 24VDC. Đảm bảo (+) vào Đỏ, (-) vào Đen
Navis không nhận dữ liệu Modbus	Sai dây A+/B-, sai baudrate, sai slave address	Đảo dây A+ ↔ B-. Kiểm tra baudrate = 115200. Kiểm tra slave address
Giá trị lưu lượng = 0	Dây signal chưa đấu vào đúng ngõ Flow Sensor	Kiểm tra dây Vàng (Signal) đã vào connector Flow Sensor (BK) chưa
Giá trị nhảy lung tung	Nhiều, dây RS485 chạy song song dây động lực	Dùng dây xoắn đôi có shield. Tách xa dây động lực. Nối shield vào GND
DI JIANG nóng bất thường	Quá áp hoặc ngắn mạch	Ngắt nguồn ngay! Kiểm tra lại sơ đồ đấu dây

8 Checklist Hoàn Thành Công Việc

Trước khi đi dự án

- ☐ Đồng hồ VOM (pin đầy)
- ☐ Bút thử điện
- ☐ Tua vít dẹt + bake
- ☐ Kim cắt, kim tuốt, kim bấm cos
- ☐ Dây điện 0.5-1.0mm²
- ☐ Dây Modbus RS485 (đủ dài)
- ☐ Đầu cos pin, băng keo, dây rút
- ☐ Bộ chuyển đổi DI JIANG (mới)
- ☐ Điện thoại (chụp ảnh)

Sau khi thi công xong

- ☐ Đã chụp ảnh trước khi gỡ dây
- ☐ Đã dò đúng 3 dây cảm biến
- ☐ Đã cúp CB trước khi thao tác
- ☐ 3 dây đã gỡ khỏi PLC cũ
- ☐ Signal (Vàng) → Flow Sensor (BK)
- ☐ Nguồn 24VDC → Power DI JIANG
- ☐ RS485 A+/B- → Navis A+/B-
- ☐ LED DI JIANG sáng khi đóng điện
- ☐ Test có nước → Navis nhận dữ liệu
- ☐ Dây bó gọn, dán nhãn
- ☐ Đã liên lạc kỹ thuật IoT cấu hình
- ☐ Chụp ảnh sau khi hoàn thành



CÔNG TY TNHH TM DV KT SX O & M | omwater.vn

Tài liệu nội bộ – Không phổ biến ra bên ngoài